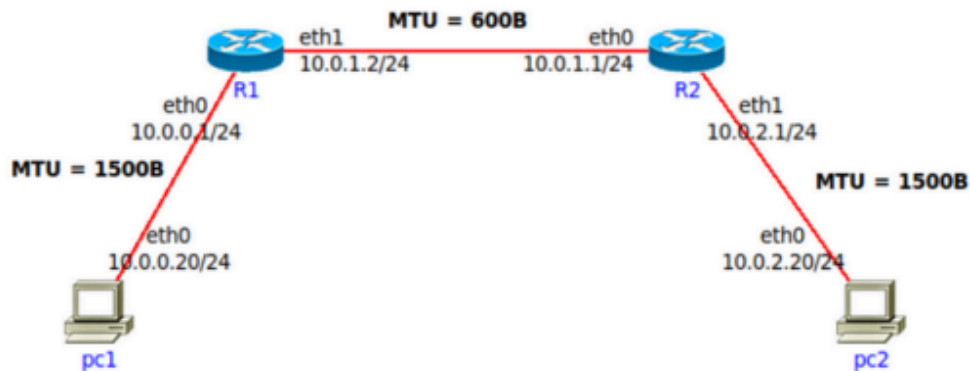


Práctica 8

Capa de Red - Ruteo

Fragmentación

1. Se tiene la siguiente red con los MTUs indicados en la misma. Si desde pc1 se envía un paquete IP a pc2 con un tamaño total de 1500 bytes (cabecera IP más payload) con el campo Identification = 20543, responder:



Indicar IPs origen y destino y campos correspondientes a la fragmentación cuando el paquete sale de pc1

Campos:

- Ip origen: 10.0.0.20/24
- Ip destino: 10.0.2.20/24
- Identification (ID): 20543
- Longitud Total: 1500
- DF (Don't fragment): 0
- MF (More Fragments): 0 (Porque no está fragmentado)
- Fragment Offset (Desplazamiento): 0

¿Qué sucede cuando el paquete debe ser reenviado por el router R1?

R1 recibe el paquete de 1500 bytes por eth0, consulta su tabla de ruteo y decide sacarlo por eth1. Pero el enlace hacia R2 tiene un MTU de 600 bytes, por lo que se ve obligado a fragmentar el paquete en pedazos más chicos.

Indicar cómo quedarían los paquetes fragmentados para ser enviados por el enlace entre R1 y R2.

Primero, separamos la cabecera IP de los datos útiles (payload):

- Cabecera IP estándar = 20 bytes.
- Datos útiles = $1500 - 20 = 1480$ bytes.

En segundo lugar, como el tamaño de los datos en cada fragmento (salvo el último) TIENE que ser múltiplo de 8, (porque el campo Fragment Offset se mide en bloques de 8 bytes)

- ¿580 es múltiplo de 8? No ($580 / 8 = 72.5$).

Buscamos el múltiplo de 8 más cercano hacia abajo:

- $72 \times 8 = 576$ bytes.

Entonces, los fragmentos van a llevar 576 bytes de datos cada uno:

Fragmento 1:

- **Datos:** 576 bytes
- **Longitud Total:** 596 bytes (576 + 20)
- **MF:** 1 (*Avisa que vienen más*)
- **Offset:** 0 (El primero siempre va en cero)

Fragmento 2:

- **Datos:** 576 bytes
- **Longitud Total:** 596 bytes (576 + 20)
- **MF:** 1
- **Offset:** 72 (*Sale de hacer 576 / 8*)

Fragmento 3 (El sobrante):

- **Datos restantes:** $1480 - 576 - 576 = 328$ bytes.
- **Longitud Total:** 348 bytes (328 + 20)
- **MF:** 0 (*Avisa que es el último*)
- **Offset:** 144 (*Sale de hacer $(576 + 576) / 8 = 1152 / 8$*)
(*El offset se calcula como la suma del tamaño de datos (sin headers) de los fragmentos anteriores dividido ocho*)

¿Dónde se unen nuevamente los fragmentos? ¿Qué sucede si un fragmento no llega?

SIEMPRE en el destino final (en este caso, pc2). Los routers del camino (como R2) no pierden tiempo ni memoria rearmando paquetes, solo los empujan hacia adelante.

Si un fragmento no llega el destino final se queda esperando un rato. Si se acaba el tiempo y falta aunque sea un solo pedacito, descarta TODOS los fragmentos que habían llegado de ese paquete. El protocolo IP no retransmite, no le importa. Si hace falta retransmitir, de eso se va a encargar la Capa de Transporte (TCP) más arriba.

Si un fragmento tiene que ser reenviado por un enlace con un MTU menor al tamaño del fragmento, ¿qué hará el router con ese fragmento?

Lo vuelve a fragmentar.

RUTEO

2. ¿Qué es el ruteo? ¿Por qué es necesario?

El ruteo (o enrutamiento) es el proceso que realizan los dispositivos de Capa 3 (los routers) para determinar el mejor camino que debe seguir un paquete IP para viajar desde su red de origen hasta su red de destino.

Para hacer esto, el router actúa como un agente de tránsito: agarra el paquete, le lee la dirección IP de destino, consulta su "mapa" interno (la Tabla de Ruteo) y toma la decisión de por qué puerta (interfaz) debe reenviarlo para acercarlo a la meta.

Es estrictamente necesario principalmente para la interconexión de redes distintas, ya que los dispositivos de Capa 2 (como los switches) solo pueden comunicar máquinas que estén en la misma subred (ej: dentro de la Red A). Para saltar las fronteras y mandar un paquete de la Red A a la Red B, sí o sí necesitas el ruteo.

3. En las redes IP el ruteo puede configurarse en forma estática o en forma dinámica. Indique ventajas y desventajas de cada método.

Ruteo Estático:

- **Ventajas:** Consume muy pocos recursos del router (CPU/Memoria), es muy seguro (porque no envía actualizaciones por la red) y el administrador tiene control total del camino.
- **Desventajas:** No es tolerante a fallos (si un cable se corta, la red se cae hasta que alguien lo arregle a mano), y es inmanejable en redes muy grandes porque hay que configurar cada salto manualmente.

Ruteo Dinámico:

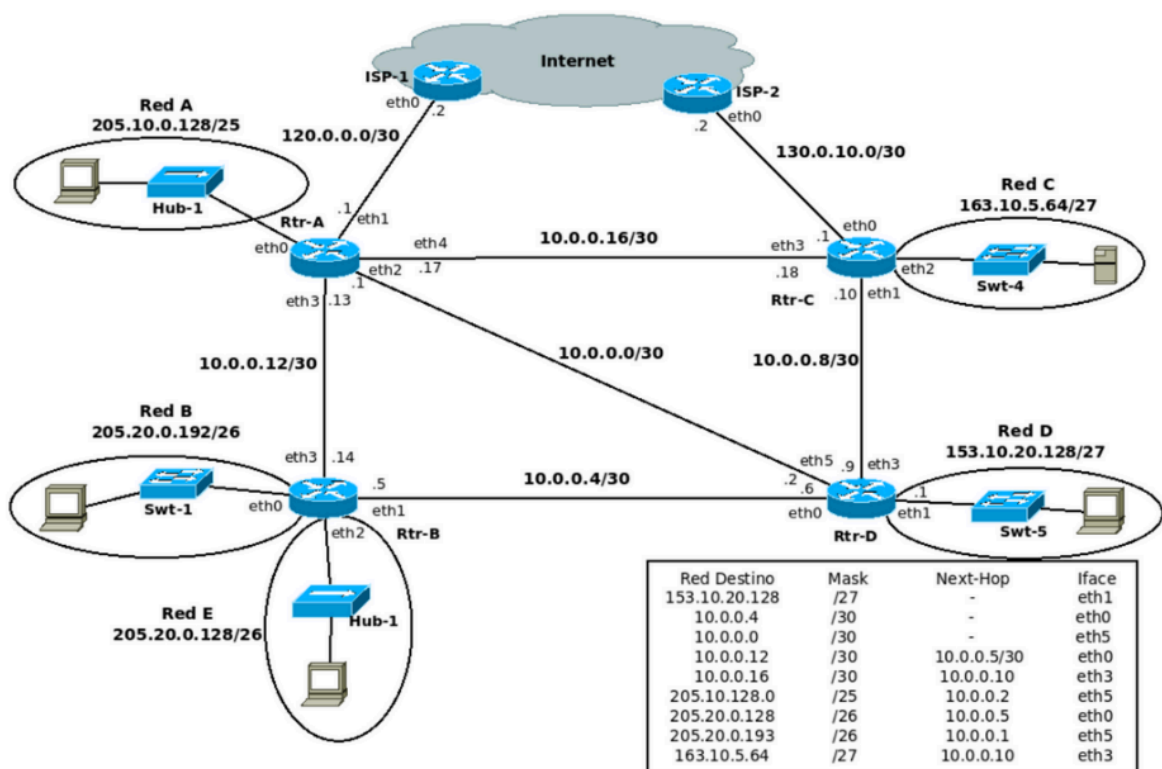
- **Ventajas:** Alta tolerancia a fallos (si un camino se cae, el protocolo busca otro automáticamente) y es ideal para redes gigantes porque los routers "aprenden" los caminos solos hablando entre ellos.
- **Desventajas:** Consume más recursos del router, es más complejo de configurar inicialmente, y si no se protege bien, puede tener problemas de seguridad (un atacante podría inyectar rutas falsas).

4. Una máquina conectada a una red pero no a Internet, ¿tiene tabla de ruteo?

Sí, tiene tabla de ruteo. Toda máquina que tenga configurado el protocolo TCP/IP posee una tabla de ruteo local, sin importar si tiene salida a Internet o no. Esta tabla interna es indispensable porque le indica al sistema operativo cómo enviarse información a sí mismo (a través del loopback) y de qué manera alcanzar a otros equipos físicos que convivan dentro de su misma red local.

La gran diferencia es que a esta máquina aislada le falta la ruta por defecto o "Default Gateway" (la regla 0.0.0.0). Cuando un equipo tiene Internet, esa regla actúa como comodín para mandarle al router todo destino que no conoce; pero al no tenerla, si intenta acceder a una dirección externa, la computadora revisa su tabla, se da cuenta de que no tiene un camino trazado ni un router a quien delegar, y simplemente descarta el paquete arrojando un error de red inalcanzable.

5. Observando el siguiente gráfico y la tabla de ruteo del router D, responder:



a. ¿Está correcta esa tabla de ruteo? En caso de no estarlo, indicar el o los errores encontrados. Escribir la tabla correctamente (no es necesario agregar las redes que conectan contra los ISPs)

- Falta la 10.0.0.8/30 en las primeras lineas.
- Linea 4: Pusieron direccion de subred con mascara /30, y ahí deben ir direcciones de hosts, sin mascara.
- Pusieron 205.10.128.0 en vez de 205.10.0.128, y el next hope debe ser .1
- Linea 8: Pusieron Ip de host 205.20.0.193 en vez de IP de red 205.20.0.192 y el next-hope pusieron una ruta sub-optima hacia el router A, en vez de enviarlo al router B.

Red Destino	Mask	Next-Hop	Iface
153.10.20.128	/27	-	eth1
10.0.0.0	/30	-	eth5
10.0.0.4	/30	-	eth0
10.0.0.8	/30	-	eth3
10.0.0.12	/30	10.0.0.5	eth0
10.0.0.16	/30	10.0.0.10	eth3
205.10.0.128	/25	10.0.0.1	eth5
205.20.0.128	/26	10.0.0.5	eth0
205.20.0.192	/26	10.0.0.5	eth0
163.10.5.64	/27	10.0.0.10	eth3

b. Con la tabla de ruteo del punto anterior, Red D, ¿tiene salida a Internet? ¿Por qué? ¿Cómo lo solucionaría? Suponga que los demás routers están correctamente configurados, con salida a Internet y que Rtr-D debe salir a Internet por Rtr-C.

No, no tiene. Red D (y por extensión, Rtr-D) está completamente aislada de Internet con la tabla anterior.

Porque a la tabla de ruteo le falta la ruta por defecto (también conocida como Default Gateway o ruta 0.0.0.0/0).

Internet está compuesto por millones de redes públicas. Sería imposible (y colapsaría la memoria del router) anotar cada una de esas redes en la tabla. Por eso se usa la ruta por defecto, que básicamente le dice al router: "Si llega un paquete con un destino que NO está en esta tabla, no lo tires; mandáselo a este router vecino que él sabe cómo llegar a Internet". Como Rtr-D no tiene esa regla, si alguien en Red D quiere entrar a 8.8.8.8 (Google), el router revisa la tabla, no encuentra coincidencia y descarta el paquete tirando un error de destino inalcanzable.

Para solucionarlo hay que agregar una sola fila al final de la tabla de ruteo del Rtr-D indicando que todo el tráfico desconocido se lo pase al Rtr-C.

Red Destino	Mask	Next-Hop	Iface
0.0.0.0	/0	10.0.0.10	eth3

Con esa simple línea, cualquier petición a Internet que salga de la Red D viaja hasta Rtr-C, y como el enunciado dice que los demás ya están bien configurados, Rtr-C se va a encargar de rutearlo hacia los ISPs.

c. Teniendo en cuenta lo aplicado en el punto anterior, si Rtr-C tuviese la siguiente entrada en su tabla de ruteo, ¿qué sucedería si desde una PC en Red D se quiere acceder un servidor con IP 163.10.5.15?

Red Destino	Mask	Next-Hop	Iface
163.10.5.0	/24	10.0.0.9	eth1

Se va a generar un bucle de ruteo (routing loop). El paquete va a quedar atrapado rebotando entre los dos routers. Se soluciona porque en la cabecera del paquete hay un campo llamado TTL (Time To Live). Cada vez que el paquete pasa por un router, ese número baja 1. Cuando el paquete rebote tantas veces que el TTL llegue a 0, uno de los routers simplemente lo va a descartar y enviará un mensaje de error ICMP (Time Exceeded) a la PC original avisando que el paquete murió en el camino

d. ¿Es posible aplicar sumarización en la tabla del router Rtr-D? ¿Por qué? ¿Qué debería suceder para poder aplicarla?

Para aplicar sumarización (es decir, supernetting, agrupar redes en una dirección) deben estar dadas las siguientes condiciones:

- **Contigüidad matemática (Redes consecutivas):** Las direcciones de las subredes que se quieren agrupar deben ser adyacentes o sucesivas en el espacio de direcciones IP. No puede haber saltos ni redes de terceros intercaladas en el medio.
- **Mismo camino de salida (Next-Hop e Interfaz):** Todas las redes del grupo deben salir por la misma interfaz física del router y apuntar al mismo router vecino (Next-Hop).
- **Cantidad potencia de 2:** El número de redes a resumir (que compartan la misma máscara) debe ser una potencia de 2 (es decir, podés agrupar 2, 4, 8, 16 redes, etc.) para que la matemática binaria de la nueva máscara funcione.
- **Alineación de frontera binaria:** La dirección de red más baja del grupo (la primera IP) debe ser un múltiplo del tamaño total del nuevo bloque sumarizado. En la práctica, esto significa que los bits de red que se van a convertir en bits de host deben alinearse perfectamente en ceros para la primera red. (por ej, para máscara /26, de 0 a 63, de 64 a 127, etc. NO es válido de 64 a 128)

Explicado lo anterior:

- Sí se puede aplicar entre la Red E (205.20.0.128/26) y la Red B (205.20.0.192/26)
Se puede poner 205.20.0.128/25 con Next-Hop 10.0.0.5 por eth0

CUMPLE:

- **Contigüidad matemática:** La Red E (bloque de 64 IPs) va de la .128 a la .191. La Red B empieza exactamente en la .192 y llega a la .255. No hay huecos en el medio.
- **Mismo camino de salida:** Ambas se alcanzan saliendo por la interfaz física eth0 y entregándole el paquete al mismo router vecino (Rtr-B, IP 10.0.0.5).
- **Cantidad potencia de 2:** Son exactamente 2 redes (2^1).
- **Alineación de frontera binaria:** La red más baja es la .128. Como vamos a agrupar dos bloques de 64, el tamaño total del nuevo superbloque será de 128 IPs. ¿El inicio (.128) es múltiplo del tamaño (128)? Sí ($128 * 1 = 128$).
 - 128 en b → 10000000
 - 192 en b → 11000000Como en ambas subredes el primer bit es 1, el bit 26 pasa a ser de host, quedando una máscara /25. Al restarle un uno a la máscara, el router fusionó matemáticamente ambos bloques de 64 IPs en un solo bloque gigante de 128 IPs
- NO se puede aplicar en los enlaces punto a punto (10.0.0.0/30, 10.0.0.4/30, 10.0.0.8/30, etc.), a pesar de que son redes contiguas y consecutivas en sus números (van saltando de 4 en 4: .0, .4, .8). ¿Por qué? Porque salen por interfaces distintas y hacia distintas redes.

e. La sumarización aplicada en el punto anterior, ¿se podría aplicar en Rtr-B? ¿Por qué?

No.

- Para Rtr-B, la Red B (.192/26) está conectada directamente a su interfaz eth0.
- Para Rtr-B, la Red E (.128/26) está conectada directamente a su interfaz eth2.

No cumple la segunda condición

f. Escriba la tabla de ruteo de Rtr-B teniendo en cuenta lo siguiente:

- **Debe llegarse a todas las redes del gráfico**
- **Debe salir a Internet por Rtr-A**
- **Debe pasar por Rtr-D para llegar a Red D**
- **Sumarizar si es posible**

Red Destino	Mask	Next-Hop	Iface
205.20.0.192	/26	-	eth0
205.20.0.128	/26	-	eth2
10.0.0.4	/30	-	eth1
10.0.0.12	/30	-	eth3
10.0.0.16	/30	10.0.0.13	eth3
10.0.0.8	/30	10.0.0.4	eth1
10.0.0.0	/30	10.0.0.4	eth1
205.10.0.128	/25	10.0.0.13	eth3
163.10.5.64	/27	10.0.0.13	eth3
153.10.20.128	/27	10.0.0.6	eth1
0.0.0.0	/0	10.0.0.13	eth3

g. Si Rtr-C pierde conectividad contra ISP-2, ¿es posible restablecer el acceso a Internet sin esperar a que vuelva la conectividad entre esos dispositivos?

Si el ISP-2 se cae, el Rtr-C no se queda ciego de forma permanente porque puede usar al Rtr-A como puente para salir a Internet a través del ISP-1. Si la red usa Ruteo Estático alguien tiene que intervenir manualmente y modificar la tabla de ruteo para que el default gateway apunte a Rtr-A. Con ruteo dinamico lo solucionaría solito.

6. Evalúe para cada caso si el mensaje llegará a destino, saltos que tomará y tipo de respuesta recibida en el emisor.

Un mensaje ICMP enviado por PC-B a PC-C.

- 0) PB-B pasa mensaje a switch y este a R2.
 - 1) R2 verifica su tabla de ruteo. No tiene coincidencia y va al default gateway, hacia R1.
 - 2) R1 verifica su tabla de ruteo
 - Primer fila $10.0.7.20 \text{ AND } /24 = 10.0.7.0 \rightarrow$ No match con columna destino
 - Cuarta fila $10.0.7.20 \text{ AND } /16 = 10.0.0.0 \rightarrow$ Match! Lo manda a R3
 - 3) R3 verifica tabla de ruteo:
 - Tercera fila $10.0.7.20 \text{ AND } /25 = 10.0.7.0 \rightarrow$ Coincide! Está directamente conectado a ese destino (gateway está todo 0) entonces lo envía.
- Cantidad de saltos: 3
 - Respuesta: Typer 0 Code 0

Un mensaje ICMP enviado por PC-C a PC-B.

- 0) PB-C pasa mensaje a switch y este a R3. Destino $10.5.20 / 24$
 - 1) R3 verifica su tabla de ruteo. No tiene coincidencia y va al default gateway, hacia R4.
 - 2) R4 verifica su tabla de ruteo:
 - Cuarta fila: $10.0.5.20 \text{ AND } /8 = 10.0.0.0 \rightarrow$ Coincide! Envía hacia R2
 - 3) R2 verifica su tabla de ruteo
 - Tercera fila: $10.0.5.0 \text{ AND } /26 = 10.0.5.0 \rightarrow$ Coincide! Envía a PC-B
- Cantidad de saltos: 3
 - Respuesta Type 0 Code 0

Un mensaje ICMP enviado por PC-C a 8.8.8.8.

- 0) PB-C pasa mensaje a switch y este a R3.
- 1) R3 verifica su tabla de ruteo. No tiene coincidencia y va al default gateway, hacia R4.
- 2) R4 verifica su tabla de ruteo. No tiene coincidencia y no tiene default gateway.
Descarta el paquete.
- 3) R2 verifica su tabla de ruteo
 - Tercera fila: $10.0.5.0 \text{ AND } /26 = 10.0.5.0 \rightarrow$ Coincide! Envía a PC-B
- Cantidad de saltos: 1
- Respuesta Type 3 Code 0 (Destination Unreachable, destino inalcanzable)

Un mensaje ICMP enviado por PC-B a 8.8.8.8.

- 0) PB-B pasa mensaje a switch y este a R2.
 - 1) R2 verifica su tabla de ruteo. No tiene coincidencia y va al default gateway, hacia R1.
 - 2) R1 verifica su tabla de ruteo. No tiene coincidencia y va al default gateway, hacia R2.
- Entonces, entran en bucle entre sí, hasta que el TTL llegue a cero. Entonces, algún router descarta el paquete.
- Cantidad de saltos: TTL
 - Respuesta: Type 11 Code 0 (TTL caducado)

DHCP y NAT

7. Con la máquina virtual con acceso a Internet realice las siguientes observaciones respecto de la autoconfiguración IP vía DHCP:

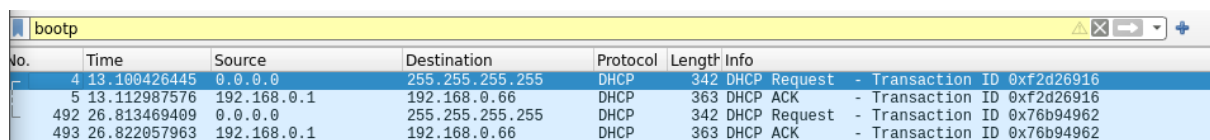
El DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) es un protocolo de red de tipo cliente-servidor que opera en la capa de Aplicación del modelo OSI (usando los puertos UDP 67 y 68).

Su función principal es automatizar y centralizar la asignación de direcciones IP y otros parámetros de configuración de red (como la máscara de subred, el Default Gateway y los servidores DNS) a los hosts que se conectan a una red TCP/IP.

a. Inicie una captura de tráfico Wireshark utilizando el filtro bootp para visualizar únicamente tráfico de DHCP.

b. En una terminal de root, ejecute el comando `$ sudo /sbin/dhclient eth0` y analice el intercambio de paquetes capturado.

```
redes@debian:~$ sudo dhclient enp0s3
RTNETLINK answers: File exists
```



No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
4	13.100426445	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	342	DHCP Request - Transaction ID 0xf2d26916
5	13.112987576	192.168.0.1	192.168.0.66	DHCP	363	DHCP ACK - Transaction ID 0xf2d26916
492	26.813469409	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	342	DHCP Request - Transaction ID 0x76b94962
493	26.822057963	192.168.0.1	192.168.0.66	DHCP	363	DHCP ACK - Transaction ID 0x76b94962

Cada vez que ejecuto el comando se generó un bloque de 2 paquetes:

- Paquete 4 - DHCP Request: La máquina (origen 0.0.0.0) manda un mensaje de broadcast (destino 255.255.255.255).

Como todavía tiene el archivo .leases en el disco rígido, está diciendo: "Hola a todos, yo antes usaba la IP 192.168.0.66, ¿puedo seguir usándola? ¿alguna objeción?".

- Paquete 5 - DHCP ACK (Acknowledge): El servidor DHCP del router Fibertel (192.168.0.1) recibe el pedido, revisa que nadie más esté usando esa IP, y le responde directamente diciéndole: "Sí, podés seguir usándola. Acá tenés la confirmación y el resto de los datos (DNS, máscara, etc.)".

Nota: El protocolo DHCP completo tiene 4 pasos. El acronimo DORA es: Discover, Offer, Request, ACK. En esta captura faltan los dos primeros paquetes (Descubrimiento y Oferta).

c. Analice la información registrada en el archivo /var/lib/dhcp/dhclient.leases, ¿cuál parece su función?

```
redes@debian:~$ cat /var/lib/dhcp/dhclient.leases
lease {
  interface "enp0s3";
  fixed-address 192.168.0.66;
  option subnet-mask 255.255.255.0;
  option dhcp-lease-time 86400;
  option routers 192.168.0.1;
  option dhcp-message-type 5;
  option dhcp-server-identifier 192.168.0.1;
  option domain-name-servers 181.30.140.134,181.30.140.197;
  option dhcp-renewal-time 43200;
  option dhcp-rebinding-time 75600;
  option broadcast-address 192.168.0.255;
  option host-name "debian";
  option domain-name "fibertel.com.ar";
  renew 6 2026/06/20 09:44:02;
  rebind 6 2026/06/20 20:55:59;
  expire 6 2026/06/20 23:55:59;
}
lease {
  interface "enp0s3";
  fixed-address 192.168.0.66;
  option subnet-mask 255.255.255.0;
  option routers 192.168.0.1;
  option dhcp-lease-time 86400;
  option dhcp-message-type 5;
  option domain-name-servers 181.30.140.134,181.30.140.197;
  option dhcp-server-identifier 192.168.0.1;
  option dhcp-renewal-time 43200;
  option broadcast-address 192.168.0.255;
  option dhcp-rebinding-time 75600;
  option host-name "debian";
  option domain-name "fibertel.com.ar";
  renew 6 2026/06/20 09:53:21;
  rebind 6 2026/06/20 20:56:13;
  expire 6 2026/06/20 23:56:13;
}
```

La función de este archivo es actuar como la "memoria" o el registro histórico del cliente DHCP.

Cuando la PC hace el proceso DORA y el servidor DHCP le otorga una IP, el sistema escribe los datos de ese contrato (el "alquiler" o lease) en este archivo. Esto sirve para:

- **Persistencia:** Si reiniciamos la máquina virtual o la placa de red, el sistema lee este archivo, ve cuál fue su última IP válida y le pide directamente al servidor DHCP renovar esa misma dirección (haciendo un proceso mucho más rápido de solo 2 paquetes en vez de 4).
- **Control de tiempos:** El cliente sabe exactamente cuándo vence su contrato para salir a pedir una renovación de forma automática antes de quedarse sin internet.

d. Ejecute el siguiente comando para eliminar información temporal asignada por el servidor DHCP. \$

e. En una terminal de root, vuelva a ejecutar el comando \$ sudo /sbin/dhclient eth0 y analice el intercambio de paquetes capturado nuevamente ¿a que se debió la diferencia con lo observado en el punto “b”?

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
7	9.882039568	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	342	DHCP Discover - Transaction ID 0xbde6392b
8	9.883423755	192.168.0.1	192.168.0.66	DHCP	355	DHCP Offer - Transaction ID 0xbde6392b
9	9.883866518	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	342	DHCP Request - Transaction ID 0xbde6392b
10	9.890908880	192.168.0.1	192.168.0.66	DHCP	363	DHCP ACK - Transaction ID 0xbde6392b

La diferencia radica en que hay 4 paquetes en lugar de 2, y esto se debe exclusivamente a que en el paso borramos el archivo /var/lib/dhcp/dhclient.leases.

Al eliminar ese archivo, hacemos que la placa de red de la pc olvide su IP previal. Como ya no tenía un registro guardado de cuál había sido su última configuración, no pudo pedir una renovación rápida: se vio obligada a iniciar el protocolo de descubrimiento desde cero absoluto.

f. Tanto en “b” como en “e”, ¿qué información es brindada al host que realiza la petición DHCP, además de la dirección IP que tiene que utilizar?

El servidor DHCP entrega la configuración entera:

- **Máscara de subred (Subnet Mask):** Le indica a la PC el tamaño de su red local (255.255.255.0).
- **Puerta de enlace o Router (Default Gateway):** Le dice a qué IP tiene que mandarle los paquetes cuando quiera salir a Internet (192.168.0.1).
- **Servidores DNS (Domain Name Servers):** Le entrega las IPs de los servidores DNS (en este caso, los de Fibertel: 181.30.140.134 y 181.30.140.197).
- **Tiempo de concesión (Lease Time):** Le avisa por cuánto tiempo le presta esa configuración antes de que tenga que pedir permiso de nuevo (86400 segundos, o sea, exactamente 24 horas).
- **Dirección de Broadcast:** La IP a la que tiene que gritar si quiere mandarle un mensaje a todos los equipos de su red al mismo tiempo (192.168.0.255).
- **Nombre de Dominio de la red:** El sufijo local del proveedor ("fibertel.com.ar").

8. ¿Qué es NAT y para qué sirve? De un ejemplo de su uso y analice cómo funcionaría en ese entorno. Ayuda: analizar el servicio de Internet hogareño en el cual varios dispositivos usan Internet simultáneamente.

NAT (Traducción de Direcciones de Red) es un mecanismo utilizado por los routers para intercambiar paquetes entre dos redes que se asignan direcciones incompatibles. En la práctica, su trabajo consiste en reescribir las direcciones IP de origen y/o destino de los paquetes IP a medida que pasan a través del router.

Su propósito principal y la razón de su existencia es mitigar el agotamiento de las direcciones IPv4. Como las IPs públicas (las que son válidas en Internet) son limitadas y se estaban acabando, NAT permite que una red entera (compuesta por cientos o miles de dispositivos con direcciones IP privadas) comparta una única dirección IP pública para salir a Internet. De paso, sirve como una capa de seguridad básica, ya que oculta la estructura de UNA red interna: desde afuera, todo el tráfico parece provenir de una sola máquina (el router).

Cómo funciona?

- **La Petición:** Una PC (192.168.0.2) quiere entrar a una página web. Genera un paquete con IP origen 192.168.0.2 y un puerto de origen aleatorio (ej. 5001), y lo manda al router.
- **Traducción (Salida):** El router agarra el paquete y sabe que la IP 192.168.0.2 es privada y no puede navegar por Internet. Entonces, le borra esa IP y le pone su propia IP pública (181.30.140.100). Además, anota este cambio en su Tabla NAT: "El puerto 5001 de mi IP pública está reservado para la PC 192.168.0.2".
- **Respuesta:** El paquete viaja por Internet, llega al servidor web, y el servidor responde. ¿A quién le responde? A la única IP que vio: la pública del router (181.30.140.100 al puerto 5001).
- **Traducción (Entrada):** El router recibe la respuesta en su puerto 5001. Revisa su Tabla NAT, se acuerda de que ese puerto correspondía al PC, reescribe la IP de destino poniéndole la privada (192.168.0.2) y te entrega la página web intacta

9. ¿Qué especifica la RFC 1918 y cómo se relaciona con NAT?

La RFC 1918 reserva tres bloques específicos de direcciones IP para uso estrictamente privado. Esto significa que cualquiera puede usar estas IPs dentro de su casa, empresa o laboratorio, pero tienen terminantemente prohibido circular por la Internet pública.

Los tres bloques son:

- El bloque de 24 bits (Clase A): 10.0.0.0/8
- El bloque de 20 bits (Clase B): 172.16.0.0/12 (el que usa Docker por defecto).
- El bloque de 16 bits (Clase C): 192.168.0.0/16 (el clásico de las casas).

Se relacionan como problema y solución:

La RFC 1918 da los números para usar de la puerta de tu casa para adentro, y NAT es el mecanismo en la puerta que los deja salir a la calle.

10. En la red de su casa o trabajo verifique la dirección IP de su computadora y luego acceda a www.cualesmiip.com. ¿Qué observa? ¿Puede explicar qué sucede?

```
C:\Users\nicol>ipconfig

Configuración IP de Windows

Adaptador de Ethernet Ethernet 2:

    Sufijo DNS específico para la conexión. . . : 
    Vínculo: dirección IPv6 local. . . : fe80::3677:b722:5b55:1533%11
    Dirección IPv4. . . . . : 192.168.56.1
    Máscara de subred . . . . . : 255.255.255.0
    Puerta de enlace predeterminada . . . . . : 

Adaptador de Ethernet Ethernet:

    Sufijo DNS específico para la conexión. . . : fibertel.com.ar
    Vínculo: dirección IPv6 local. . . : fe80::7eb8:8d83:f433:fb5e%15
    Dirección IPv4. . . . . : 192.168.0.210
    Máscara de subred . . . . . : 255.255.255.0
    Puerta de enlace predeterminada . . . . . : 192.168.0.1

Adaptador de Ethernet Ethernet 3:

    Estado de los medios. . . . . : medios desconectados
    Sufijo DNS específico para la conexión. . . :
```

Tu dirección IP es:
181.170.70.245
245-70-170-181.fibertel.com.ar

- Mi adaptador de red principal (Adaptador de Ethernet) tiene asignada la Dirección IPv4 192.168.0.210. Esta es mi dirección IP Privada, la cual pertenece a los bloques reservados por la RFC 1918 (específicamente al bloque de Clase C). Esta IP solo tiene validez de la puerta de mi casa para adentro y me la asignó el servidor DHCP de mi router (cuya IP es la puerta de enlace 192.168.0.1).
- La página web me indica que mi dirección IP es 181.170.70.245. Esta es una IP Pública y enrutable, provista por mi ISP (Fibertel).
- La discrepancia entre ambas direcciones demuestra el funcionamiento exacto de NAT (Traducción de Direcciones de Red).

Como mi IP local (192.168.0.210) tiene prohibido transitar por la Internet pública, cuando intento acceder a la página web, los paquetes viajan hasta mi router (192.168.0.1). El router intercepta esos paquetes, reemplaza mi IP privada de origen por su propia IP pública (181.170.70.245), y los envía a Internet anotando este cambio en su tabla NAT.

El servidor web recibe la consulta creyendo que la hizo el router y le envía la respuesta a esa IP pública. Finalmente, el router recibe la página web, lee su tabla NAT, deshace la traducción y me entrega la información a mi PC.

11. Resuelva las consignas que se dan a continuación.

a. En base a la siguiente topología y a las tablas que se muestran, complete los datos que faltan.

PC-A (ss)

Local Address:Port	Peer Address:Port
192.168.1.2:49273	<u>190.50.10.63:80</u>
<u>192.168.1.2:37484</u>	190.50.10.63:25
192.168.1.2: <u>51238</u>	190.50.10.81:8080

PC-B (ss)

Local Address:Port	Peer Address:Port
192.168.1.3:52734	<u>190.50.10.81:8081</u>
192.168.1.3:39275	<u>190.50.10.81:8080</u>

RTR-1 (Tabla de NAT)

Lado LAN	Lado WAN
192.168.1.2:49273	205.20.0.29:25192
192.168.1.2:51238	<u>205.20.0.29:16345</u>
192.168.1.3:52734	205.20.0.29:51091
192.168.1.2:37484	205.20.0.29:41823
192.168.1.3:39275	205.20.0.29:9123

SRV-A (ss)

Local Address:Port	Peer Address:Port
190.50.10.63:80	205.20.0.29:25192
190.50.10.63:25	205.20.0.29:41823

SRV-B (ss)

Local Address:Port	Peer Address:Port
190.50.10.81:8080	205.20.0.29:16345
190.50.10.81:8081	205.20.0.29:51091
190.50.10.81:8080	205.20.0.29:9123

b. En base a lo anterior, responda:

i. ¿Cuántas conexiones establecidas hay y entre qué dispositivos?

En total hay 5 conexiones establecidas.

- PC-A con SRV-A: 2 conexiones (Una al puerto 80 para navegación web y otra al 25 que suele ser para envío de mails/SMTP).
- PC-A con SRV-B: 1 conexión (Al puerto 8080).
- PC-B con SRV-B: 2 conexiones (Una al puerto 8080 y otra al 8081).

ii. ¿Quién inició cada una de las conexiones? ¿Podrían haberse iniciado en sentido inverso? ¿Por qué?

Todas las conexiones fueron iniciadas por los clientes (PC-A y PC-B).

Técnicamente nos damos cuenta de esto al mirar los puertos: las PCs están usando puertos de origen "efímeros" o altos (ej. 49273, 52734), mientras que se están conectando a puertos de destino bajos y conocidos en los servidores (ej. 80, 25, 8080), que son los puertos clásicos donde un servidor se queda "escuchando" a la espera de que alguien le hable.

No, los servidores no pueden iniciar una conexión de la nada hacia las PCs en esta topología

¿Por qué? Por la forma en que NAT está construido.

Si el SRV-A quisiera iniciar una charla con la PC-A, chocaría contra una pared: el servidor no conoce la existencia de la IP 192.168.1.2. Para el servidor, todo el tráfico proviene de la IP pública del router (205.20.0.29).

Si el SRV-A manda un paquete no solicitado a esa IP pública, el router (RTR1) lo recibe, busca en su tabla NAT y se pregunta: "¿alguna de las máquinas de mi red interna me pidió esto?" como la respuesta es no, el router no sabe a cuál de las PCs entregarle el paquete y, por lo tanto, lo descarta.

Investigue qué es port forwarding y si serviría como solución en este caso.

Es una regla estática que el administrador de la red configura a mano en la tabla NAT del router. Básicamente, le enseña al router qué hacer con el tráfico entrante no solicitado. La regla dice algo como: "A partir de ahora, todo paquete que llegue desde Internet a la IP pública específicamente al puerto 9000, se lo vas a mandar a la PC-A en su puerto 80".

Sí, serviría como solución a este caso.

12. Asigne las redes que faltan utilizando los siguientes bloques y las consideraciones debajo:

- Red C y la Red D deben ser públicas.
- Los enlaces entre routers deben utilizar redes privadas.
- Se debe desperdiciar la menor cantidad de IP posibles.
- Si va a utilizar un bloque para dividir en subredes, asignar primero la red con más cantidad de hosts y luego las que tienen menos.
- Las redes elegidas deben ser válidas.

Primero, de las 8 opciones que nos dieron, descarto las que, por reglas de redes, no sirven:

- 226.10.20.128/27 → Bloque 224-239 reservado para multicast
- 200.30.55.64 AND /26 = 200.30.55.64 → Es válida
- 127.0.0.0/24 → Bloque 127 es localhost
- 192.168.10.0 AND /24 = 192.168.10.0 → Es válida
- 224.10.0.128/27 /26 → Bloque 224 reservado para multicast
- 224.10.0.64/26 → Bloque 224 reservado para multicast
- 192.168.10.0/29 → Es válida
*Cuidado, se solapa con la anterior
- 10.10.10.0 AND /27 = 10.10.10.0 → Es válida
*Cuidado, hay otras 10.10.10.X asignadas en el grafico! Se pueden solapar

Segundo, las clasifico en privadas y publicas:

- 200.30.55.64 /26 → Publica
- 192.168.10.0 /24 → Privada
- 192.168.10.0/29 → Privada
- 10.10.10.0 /27 → Privada

Tercero, ordeno las redes de mayor a menor:

- Red A: 100 hosts (*Privada*)
- Red B: 70 hosts (*Privada*)
- Red D: 16 hosts (*Pública*)
- Red C: 14 hosts (*Pública*)
- Red RA-RB-RE: 3 hosts (*Privada*)
- Red RC-RD: 2 hosts (*Privada*)

Cuarto paso: Asignar IPs con VLSM (la puta que me parió😞)

Red A (100 + 2 = 102)

Arranco con IP = 192.168.10.0/24

- Esa es la unica de las opciones con máscara suficiente donde nos entran 102 hosts.
- Elegir la 192.168.10.0/24 nos imposibilita usar la 192.168.10.0/29 del enunciado, que está físicamente contenida dentro de la nuestra. Usar la otra generaría duplicación de IPs

En binario = 11000000 10101000 00001010 00000000

Mascara original = 11111111 11111111 11111111 00000000

Máscara Red A = 255 255 255 10000000 (25, para que me queden 7 bits)

IP asig. Red A = 192 168 10 00000000 → 192 168 10 0 /25

Prox a dividir = 192 168 10 10000000 (Espacio suficiente para red B!)

Red B (70 + 2 = 72)

Máscara Red B = 255 255 255 10000000 (sigue en 25, para que me queden 7 bits)

IP asig. Red B = 192 168 10 10000000 → 192 168 10 128 /25

IPs libres = No quedaron

Redes C y D deben ser públicas por enunciado, por tanto, nuestra única opción posible es 200.30.55.64 /26

Red D (16 + 2 = 18)

IP binario = 11001000 00011110 00110111 01000000

Mascara original = 11111111 11111111 11111111 11000000

Máscara Red D = 255 255 255 11100000 (27, para que me queden 5 bits)

IP asig. Red D = 200 30 55 01000000 → 200 30 55 64 /27

Prox a dividir = 200 30 55 01100000 (Espacio suficiente para red B!)

Red C (14 + 2 = 16)

Máscara Red C = 255 255 255 11110000 (28, para que me queden 4 bits)

IP asig. Red C = 200 30 55 01100000 → 200 30 55 96 /28

IPs libres = 200 30 55 01110000

Lo de las IPs entre routers, parte peligrosa.
(lo estoy haciendo por 2da vez porque la 1era vez lo hice mal)



En el enunciado nos dan 10.10.10.0 /27

La máscara: 255 255 255 11100000 → Rango de IPs de la .0 a la .31

PERO en el diagrama, ya hay IPs usadas para las redes entre routers:

- 10.10.10.0/30 → Se come las IPs 0, 1, 2, 3.
- 10.10.10.4/30 → Se come las IPs 4, 5, 6, 7.
- 10.10.10.8/30 → Se come las IPs 8, 9, 10, 11.
- 10.10.10.12/30 → Se come las IPs 12, 13, 14, 15.

Nos quedaron IPs solo de la .16 a la .31, filho da puta >:(

¿Cuál es la IP que agrupa de la 10.10.10.16 a la 10.10.10.31?

- 10.10.10.16 /28
Arrancamos desde acá.

IP binario = 00001010 00001010 00001010 00010000

Máscara original = 11111111 11111111 11111111 11110000

Red RA-RB-RE (3 + 2 = 5)

Máscara = 255 255 255 11111000 (29, para que me queden 3 bits)

IP asig. Red = 10 10 10 00010000 → 10 10 10 16 /29

Prox a dividir = 10 10 10 00011000

Red RC-RD (2 + 2 = 4)

Máscara = 255 255 255 11111100 (30, para que me queden 2 bits)

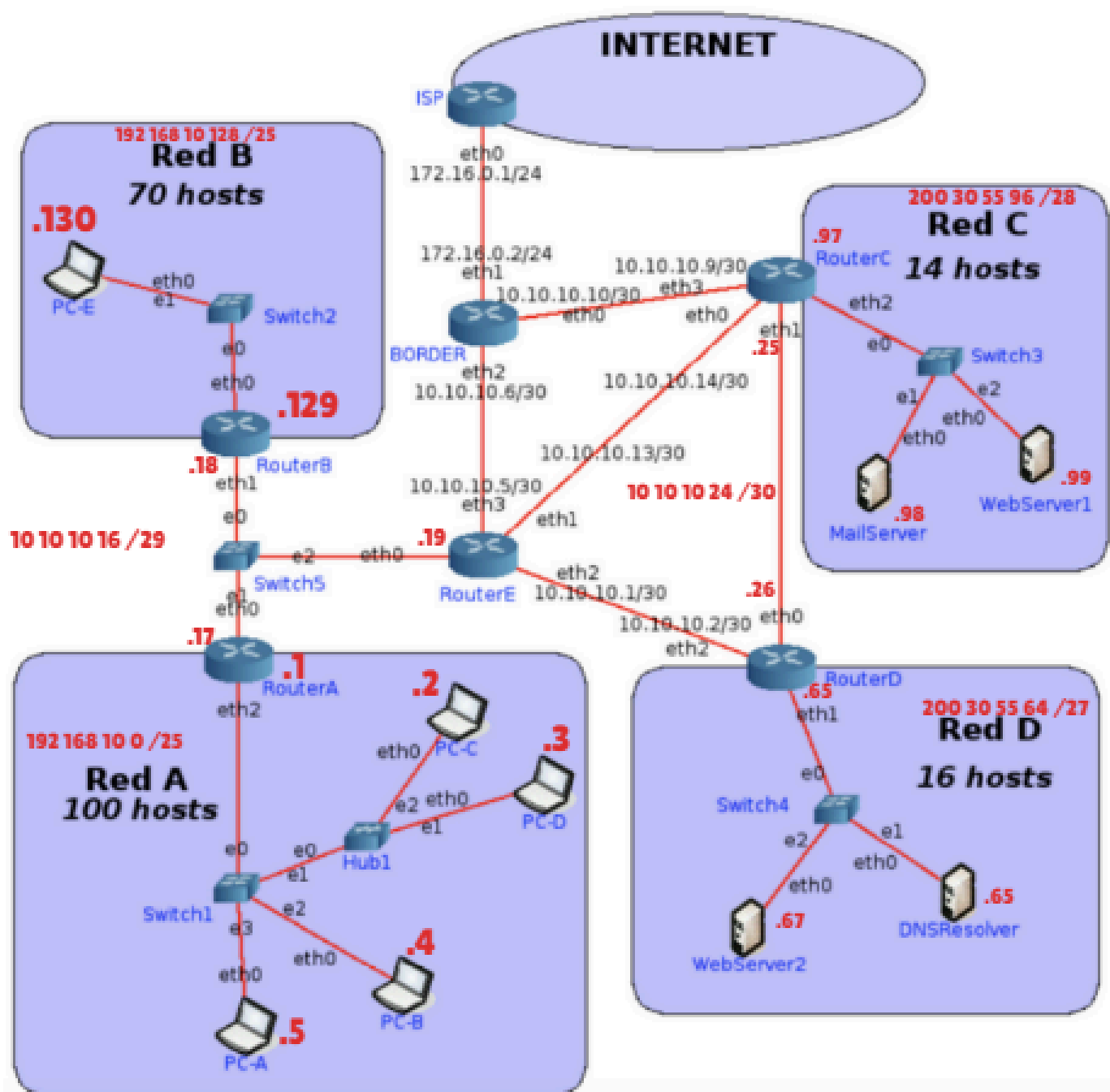
IP asig. Red = 10 10 10 00011000 → 10 10 10 24 /30

Libre = 10 10 10 00011100 → 10 10 10 28 /30

13. Asigne IP a todas las interfaces de las redes listadas a continuación.

- Red A, Red B, Red C y Red D.
- Red entre RouterA-RouterB-RouterE.
- Red entre RouterC-RouterD.

Nota: Los routers deben tener asignadas las primeras IP de la red. Para enlaces entre routers, asignar en el siguiente orden: RouterA, RouterB, RouterC, RouterD y RouterE.



14. Realice las tablas de rutas de RouterE y BORDER considerando:

- **Siempre se deberá tomar la ruta más corta.**
- **Sumarizar siempre que sea posible.**
- **El tráfico de Internet a la Red D y viceversa debe atravesar el RouterC.**
- **Todos los hosts deben poder conectarse entre sí y a Internet.**

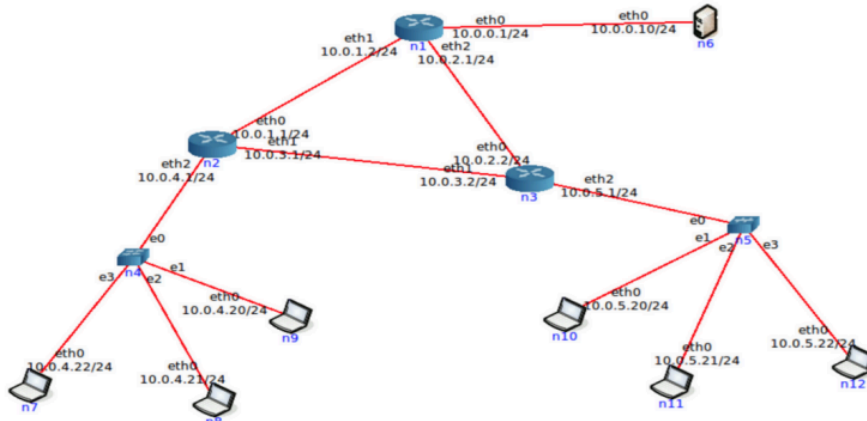
Router E

Red destino	Mascara	Next-hope	Interfaz
10.10.10.16	/29	-	eth0
10.10.10.4	/30	-	eth3
10.10.10.12	/30	-	eth1
10.10.10.0	/30	-	eth2
10.10.10.24	/30	10.10.10.2	eth2
10.10.10.8	/30	10.10.10.6	eth3
192.168.10.0	/25	10.10.10.17	eth0
192.168.10.128	/25	10.10.10.18	eth0
200.30.55.96	/28	10.10.10.14	eth1
200.30.55.64	/27	10.10.10.2	eth2
172.16.0.0	/24	10.10.10.6	eth3
0.0.0.0	/0	10.10.10.6	eth3

Router BORDER

Red destino	Máscara	Next hope	Interface
10.10.10.8	/30	-	eth0
10.10.10.4	/30	-	eth2
172.16.0.0	/24	-	eth1
10.10.10.12	/30	10.10.10.5	eth2
10.10.10.24	/30	10.10.10.9	eth0
10.10.10.0	/30	10.10.10.5	eth2
10.10.10.16	/29	10.10.10.5	eth2
192.168.10.0	/24	10.10.10.5	eth2
200.30.55.96	/28	10.10.10.9	eth0
200.30.55.64	/27	10.10.10.9	eth0
0.0.0.0	/0	172.16.0.1	eth1

15. Utilizando la máquina virtual, se configurará ruteo estático en la red que se muestra en el siguiente gráfico:



a. Antes de empezar el ejercicio ejecute en una terminal el siguiente comando: \$ sudo iptables -P FORWARD ACCEPT

b. Inicie la herramienta CORE y abra el archivo 1-ruteo-estatico.imn.

c. Inicie la virtualización de la topología.

d. Analice las tablas de ruteo de las diferentes PCs y de los routers. ¿Qué observa? ¿Puede explicar por qué?

e. Configure las direcciones IP de las interfaces según lo que muestra el gráfico (para entrar a configurar cada equipo ya sea una PC o un router debe hacer doble click sobre el mismo, lo cual abre una terminal de comandos). Por ejemplo: ■ En la PC n6 debe configurar la interfaz eth0 con la IP 10.0.0.10. ■ En el Router n1 debe configurar la eth0 con la IP 10.0.0.1, la eth1 con la IP 10.0.1.2 y la eth2 con la 10.0.2.1.

f. Analice las tablas de ruteo de las diferentes PCs y de los routers. ¿Qué observa? ¿Puede explicar por qué?

g. Compruebe conectividad. Para ello, tome por ejemplo la PC n7 y haga un ping a cada una de las diferentes IPs que configuró. ¿Qué ocurre y por qué?

h. Configure una ruta por defecto en todas las computadoras y analice los cambios en las tablas de ruteo.

i. Compruebe conectividad repitiendo el mismo procedimiento que realizó anteriormente. ¿Qué ocurre y por qué?

j. Función de ruteo: un dispositivo que actúe como router requiere tener habilitado el encaminamiento de paquetes entre sus interfaces

- Verificar IP_FORWARD, en los routers y las PCs, obteniendo la configuración con: `$ cat /proc/sys/net/ipv4/ip_forward` El valor 0 indica funcionalidad desactivada (esto es correcto para las PCs). 1 indica que está habilitado (esto es requerido para los routers).

k. Configure en los routers rutas estáticas a cada una de las redes de la topología (no utilice rutas por defecto).

l. Compruebe conectividad entre todos los dispositivos de la red. Si algún dispositivo no puede comunicarse con otro revise las tablas de ruteo y solucione los inconvenientes hasta que la conectividad sea completa.

m. Modifique ahora las tablas de ruteo de los routers, eliminando todas las rutas configuradas hasta el momento y vuelva a configurarlas en base al siguiente criterio.

- Router n1 envía todo el tráfico desconocido a Router n2.
- Router n2 envía todo el tráfico desconocido a Router n3.
- Router n3 envía todo el tráfico desconocido a Router n1.

n. Compruebe conectividad entre todos los dispositivos de la red. Si algún dispositivo no puede comunicarse con otro revise las tablas de ruteo y solucione los inconvenientes hasta que la conectividad sea completa.

o. En base a las dos configuraciones de las tablas de ruteo anteriores, responda: ■
¿Cuál opción le resultó más sencilla y por qué?

- Considerando el tamaño de las tablas de ruteo en cada situación, ¿cuál de las dos opciones le parece más conveniente y por qué?
- ¿Puede pensar en algún caso donde la segunda opción sea la única posible?
- Suponga que realiza un ping a un host que tiene la IP 190.50.12.34. ¿Qué ocurrirá en cada caso? ¿Cuál le parece mejor?

